

Thème 1 — Le tableau statistique

Niveau Moyen — corrigé

Corrigé 1 — Compléter un tableau

Centres $x_i = (a + b)/2$; fréquences $f_i = n_i/40$; cumuls par additions successives.

Classes (g)	x_i	n_i	f_i	n_c	f_c
[20,24[	22	4	0,10	4	0,10
[24,28[	26	10	0,25	14	0,35
[28,32[	30	14	0,35	28	0,70
[32,36[	34	8	0,20	36	0,90
[36,40[	38	4	0,10	40	1,00
Totaux		$N = 40$	1,00		

Contrôles : $\sum n_i = 40 = N$ et le dernier $f_c = 1,00$. ✓

Corrigé 2 — Lecture des cumuls

(a) « moins de 32 g » = effectif cumulé de la classe [28,32[: $n_c = \mathbf{28}$ souris.

(b) « moins de 28 g » = fréquence cumulée de la classe [24,28[: $f_c = 0,35 = \mathbf{35\%}$.

Corrigé 3 — Des pourcentages aux effectifs

On applique $n_i = f_i \times N$ avec $N = 300$:

O : $0,45 \times 300 = 135$; A : $0,40 \times 300 = 120$; B : $0,10 \times 300 = 30$; AB : $0,05 \times 300 = 15$.

Contrôle : $135 + 120 + 30 + 15 = \mathbf{300} = N$. ✓

Corrigé 4 — Série discrète

On compte les apparitions de chaque valeur (caractère discret : $x_i =$ la valeur).

x_i (enfants)	0	1	2	3	4
n_i	4	9	8	3	1
f_i	0,16	0,36	0,32	0,12	0,04

Contrôle : $4 + 9 + 8 + 3 + 1 = 25 = N$ et $\sum f_i = 1,00$. ✓

Corrigé 5 — Effectif manquant

La somme des effectifs vaut N , donc

$$n_3 = N - n_1 - n_2 - n_4 = 60 - 9 - 21 - 12 = \mathbf{18}.$$

Puis $f_3 = \frac{18}{60} = \mathbf{0,30} = 30\%$.